DAMMG | FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM | 1ª EMISIÓN

Facultad de Ciencias UNAM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ABIERTA Y CONTINUA
FACULTAD DE CIENCIAS

DIPLOMADO EN APRENDIZAJE DE MÁQUINA Y MODELOS GENERATIVOS

TAREA 1: CÓMO LA ATACARÍAMOS

DAMMG Módulo VI: Aprendizaje supervisado | Andamiaje · Tarea 1 | vie 6 nov 2026 | Mtro. Hesus García Cobos

ECUACIÓN NORMAL: DE LA IDEA AL CÓDIGO

Los pasos

1. Arma $\tilde{X} = [\,1 \mid X\,]$: una columna de unos al frente.
2. Plantea el sistema $\tilde{X}^\top \tilde{X}\,\theta = \tilde{X}^\top y$.
3. Resuélvelo con `np.linalg.solve`. Con `inv` también sale, pero es más frágil numéricamente.
4. Separa θ: el primer valor es b y el resto es w. La función regresa primero w y luego b.

El esqueleto

```
def ecuacion_normal(X, y):
    X_t = ...       # columna de unos al frente
    A = ...         # X̃ᵀX̃
    c = ...         # X̃ᵀy
    theta = ...     # resuelve A θ = c
    return ..., ...   # (w, b), con b como floa
```

Revisión: compara tu (w, b) con `LinearRegression` de scikit-learn en los mismos datos.

RIDGE CERRADO: UN SOLO CAMBIO

Qué cambia

- El mismo $\tilde{X}$ y el mismo lado derecho $\tilde{X}^\top y$.
- A la matriz se le suma λD: la identidad con un 0 en la esquina del intercepto.
- Usa λ tal cual, como dice el enunciado: ni λm ni $\lambda/2m$.

Preguntas de revisión

1. Con $\lambda = 0$, ¿recuperas exactamente la ecuación normal?
2. Con λ muy grande, w tiende a cero. ¿Y b? ¿Por qué no lo regularizamos?
3. ¿De qué tamaño es D si X tiene n columnas?

MÉTRICAS BINARIAS: CUENTA ANTES DE DIVIDIR

El camino

- Con máscaras booleanas cuenta `tp`, `fp`, `fn` y `tn`.
- Precision usa lo que alertaste; recall usa lo que de verdad pasó. Escríbelas a mano antes de programarlas.
- Si un denominador es 0, la métrica vale 0: no dejes que salga `nan`.
- Regresa números de Python (`int`, `float`), no `np.int64`.

Revisión con 4 datos

```
y_real = [1, 0, 1, 0]
y_pred = [1, 1, 0, 0]
# ¿tp, fp, fn, tn? ¿precision? ¿recall?
```

Hazlo primero en papel y luego compara con tu función.

ELEGIR EL UMBRAL

```
def elegir_umbral(y_val, p_val, presupuesto):
    # candidatos: los valores distintos de p_va
    # alertamos si p ⩾ t
    # caben los t con mean(p_val ⩾ t) ⩽ presu
    # entre los que caben: mayor recall, luego
    # precision y, si siguen empatados, el t má
    # si ninguno cabe: float("inf"), no alertar
    ...
```

- El umbral se elige en validación, nunca en test.
- Prueba con cinco probabilidades a mano, con un empate incluido. ¿Cambia algo si usas `>` en lugar de `⩾`?
- Pregunta para la parte de interpretación: si la prevalencia cambia entre julio (validación) y agosto–septiembre (prueba), ¿qué le pasa a tu porcentaje de alertas en test?

PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN: QUÉ BUSCAMOS

Una respuesta fuerte hace tres cosas:

1. Cita evidencia: números de entrenamiento y validación, antes de diagnosticar.
2. La conecta con un supuesto: ruido gaussiano, prior, sesgo inductivo.
3. Propone una acción coherente con el diagnóstico.

Entrega: dom 8 nov, 23:59, con tolerancia hasta el mié 11 nov. Dudas al foro, describiendo el error sin pegar tu código completo. La solución completa se publica en Moodle el jue 12 nov.